INTERACTION FLOW　/　交互流程

一条滚动时间轴，四个互斥状态

01	→02	→03	→04	→05	→06	→07	→08
进入页面	线稿生长 (3.8s)	模型就绪 （真实进度）	中央裂幕 （1.55s）	滚动叙事 t ∈ [0,1]	双栏详情 5 区间	自由探索 t ≥ 0.96	返回主线 t = 0.86

opening

相机固定开场位；滚轮锁定；drawn && ready 才揭幕

story

sampleCamera(t) 连续采样；章节索引跟随；可反向

detail

t 落在详情区间；投影平移让出右栏；离开即收起

explore

OrbitControls；车漆/热点/缩放；ESC 或按钮返回

单一进度源

没有 ScrollTrigger pin，没有第二套动画时钟；rAF 只做阻尼与采样。

不重载 / 不硬切

车漆只改材质颜色；探索退出用 0.85s 位姿混合，无页面切换与二次加载。